



ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Apunte de Teoría

UNIDAD III Estructuras

Subunidad A: Estructuras de Datos: Campo, registro, archivo

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Contenido

OBJETIVOS	3
Concepto de Campo.....	4
Registro	6
Archivos.....	8
Características generales de los Archivos.....	8
Consistencia y congruencia de Archivos	8
Clasificación de Archivos por su contenido	10
Organización de Archivos	11
Acceso de Archivos	14

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

OBJETIVOS

- a. Definir el modelo de archivo secuencial.
- b. Especificar algoritmos de tratamiento de secuencia.
- c. Criticar soluciones para problemas de tratamiento de secuencias.
- d. Emplear sistemáticamente los esquemas de tratamiento de secuencias

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Concepto de Campo



Un **campo** es un conjunto de caracteres capaz de suministrar una determinada información referida a un concepto. Un **campo** es la entidad lógica más pequeña, consiste en un conjunto de byte que conforman un dato.

Al igual que en las variables, al definir un campo hay que indicar claramente sus tres características:

Nombre: Nombre que identifica a ese conjunto de caracteres

Tipo: Tipo de caracteres que puede contener (alfabético, entero, etc.)

Tamaño: Cantidad de caracteres que puede contener

NOMBRE TIPO TAMAÑO
dni : N (8)

Figura 1. Representación de un campo

¿Como surge la necesidad de definir campos para almacenar información?

Supongamos el siguiente problema:

Deseamos almacenar la siguiente información que tenemos en memoria del disco

Maria Ames	Alejandro Mason
French 414	Ayacucho 1200
Resistencia-3500	Resistencia-3500

Si consideramos el siguiente método para almacenar dichos datos: Los guardaremos en una secuencia de caracteres de manera consecutiva, tal como se fue especificando en forma vertical,...

Maria Ames French 414 Resistencia-3500 Alejandro Mason Ayacucho 1200 Resistencia-3500

Sin embargo, con esta configuración la información no se puede separar para distinguir los distintos campos que la componen.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

SOLUCIONES**Opción 1**

Guardar como secuencia de caracteres pero incorporando marcas al finalizar cada dato diferente y procesarlo como subsecuencias continuas dentro de una secuencia mayor.

Maria_ Ames* French 414%Resistencia-3500# Alejandro_Mason*Ayacucho 200%Resistencia-3500#....&

Opción 2

Definir campos, forzar a los campos a tener una longitud fija, y formar con el conjunto de ellos un registro, identificando ahora cada persona y sus datos como una entidad.

NOMBRE –APELLIDO	DOMICILIO	LOCALIDAD
30 caracteres	20 caracteres	15 caracteres

Desventajas de la Opción 1

- Hay que manejar los datos como subsecuencias encerradas por marcas.
- Hay que convertir las cadenas de caracteres a numéricos si se desea operar aritméticamente con ellos.

Ventaja

- La secuencia mayor que contiene los caracteres (Secuencia) ocupa el menor espacio.
- Cuando sabemos que mucha información no estará completa almacenada es una buena opción

Desventajas de la solución 2

- ¿Qué sucede si algún campo en un registro necesita más espacio que lo acordado?, necesitamos arreglar la longitud de ese campo en todos los registros, desperdiciando espacio y tiempo
- La secuencia mayor que contiene los registros (Archivo) tiende a hacerse más grande.

Ventaja

- Cuando de antemano sabemos que nuestros campos siempre tendrán la misma longitud es una buena opción
- Es más rápido el acceso y la programación de campos que recorrer secuencias.
- Puedo definir campos numéricos sin necesidad de convertir caracteres, y por ende, operar con ellos en todas las posibilidades aritméticas

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Registro

Un **registro** es un **conjunto de campos** que permanecen juntos cuando el archivo es visto en términos de organización de alto nivel.

```
ACCION GestionPersonal ES;  
AMBIENTE  
PERSONA = Registro  
    DNI: Entero;  
    Nombre: AN(50);  
    Domicilio: AN(70);  
Fin Registro;
```

El registro debe definirse
en el ambiente para ser
usado por en el algoritmo.

¿Porque usamos un símbolo de = en la definición?

Para definir un TIPO de DATO

```
¿Qué es un TIPO de DATO?  
Cuando definimos una estructura personalizada,  
que tiene relación con el problema que estamos  
tratando o está definida de antemano por un  
problema anterior. Una vez definidas las  
estructuras como TIPO de DATO, es posible  
dimensionar las variables a base a éstas.
```

Te mostramos a continuación un ejemplo de contenido de registro:

DNI N°	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA.NACIM	POSTEOS
41526320	ALI BABÁ	20122000	45360

Es un tipo de dato estructurado formado por diversos elementos, cada uno de los cuales puede ser de diferentes tipos.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOSUNIDAD III: Estructuras

¿Cómo se puede usar un registro?

Con las acciones básicas que ya hemos aprendido...

```
Reg.DNI := 23456789;  
  
Leer(NroDNI);  
Reg.DNI := NroDNI;  
  
Escribir(Reg.Nombre);
```

Este símbolo se denomina **SELECTOR DE CAMPO**
Se utiliza para determinar a qué campo
dentro del registro se está accediendo

¿Por qué defino una variable para todo el conjunto de campos y no una por cada campo?

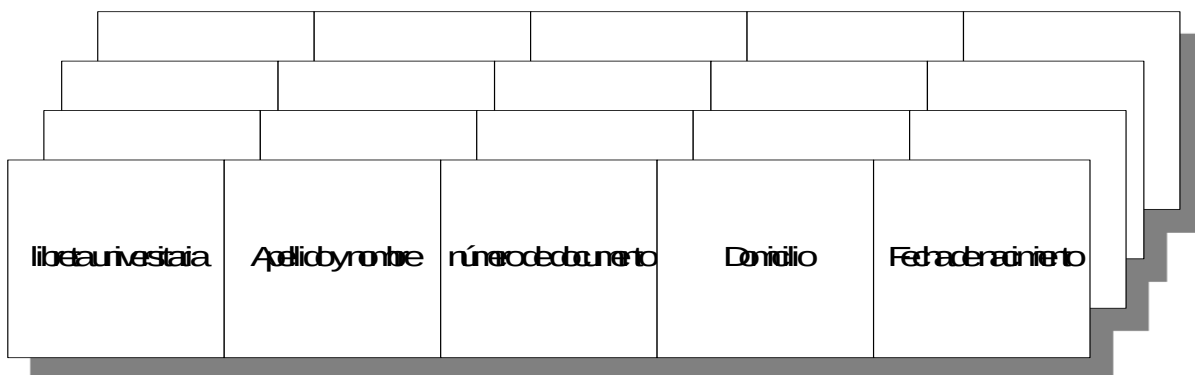
Porque el registro es una unidad. Al ser una estructura está compuesta por elementos, pero debe ser tratada como una sola entidad.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Archivos

Se define como **archivo** a un conjunto **registros** que, una vez almacenados, se pueden utilizar a través de las distintas aplicaciones.



Características generales de los Archivos

- 1) Un archivo está siempre almacenado en **memoria externa**, su proceso se realiza en la **memoria interna**. **La información almacenada es permanente.**
- 2) Existe **independencia** de los datos respecto de los algoritmos que los utilicen.
- 3) Todo algoritmo **intercambia datos con el archivo** y la **unidad básica de entrada/salida** es el **registro**. **Los datos extraídos o almacenados en el archivo son los de un registro completo.**
- 4) Los archivos en memoria externa permiten una gran capacidad de almacenamiento.

Consistencia y congruencia de Archivos

La **Consistencia** de un archivo es la propiedad que verifica la validez del dato almacenado con su definición en el ambiente.

FECHA = Registro

DD: Entero;

MM: Entero;

AAAA: Entero;

Fin Registro;

Reg = (02/12/2019) Es consistente

Reg = (50/50/9999) Es inconsistente

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Cuando hablamos de **Consistencia Automática** hacemos referencia a la definición de límite para los datos por ejemplo Rango, Conjunto.

FECHA = Registro
DD: 1..31;
MM: 1..12;
AAAA: Entero;
Fin Registro;

La **Congruencia** de un archivo es la propiedad que verifica la validez de los datos entre sí.

Puede ser:

- **Fina**: Validación entre datos en archivos distintos (Datos de un campo, con datos de otro archivo, por ejemplo un DNI en un archivo de ALUMNOS, validado con un archivo de PADRON)
- **Gruesa**: Validación entre datos en un mismo registro (Por ejemplo: mes/día/año -> 31/02/2019 ... sería consistente pero no congruente)

FECHA = Registro
DD: 1..31;
MM: 1..12;
AAAA: Entero;
Fin Registro;

Reg = (31/02/2019) Es consistente, pero no congruente.

NOTA1: si es consistente, no indica que sea congruente.

NOTA2: si no es consistente, tampoco es congruente.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Clasificación de Archivos por su contenido

1) De acuerdo a sus **utilidad**

De Entrada

estos archivos están compuestos por una serie de datos almacenados en un dispositivo de entrada.

De Salida

- estos archivos contienen aquella información que se la visualiza desde la computadora.

Históricos

- está compuesto por datos que varían en el tiempo y con información de los archivos actualizados

De Movimiento

- esta clase de archivos se utilizan junto con los constantes y poseen en común algún campo

Temporales

- estos se crean en el momento en que se ejecuta algún programa y se borran una vez que finaliza la ejecución, son auxiliares.

2) De acuerdo a sus **datos almacenados**

ASCII

en este tipo de archivo los datos son almacenados a través de un simple texto. Esto permite intercambiar a los datos que contienen así como también para crear archivos que el propio usuario pueda modificar.

Binarios

- esta clase de archivos, en cambio, almacena información en un lenguaje al que sólo la propia computadora comprende, por ejemplo colores, sonidos, imágenes u órdenes. Estos archivos son de menor peso que los anteriores.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Organización de Archivos

La organización representa la manera en que se encuentran almacenados los registros en el archivo.

Pero antes de conocer cuáles son vamos a hacer referencia a los **soportes**.

Los **soportes** son **los medios físicos donde se almacenan** los datos. Para el tratamiento de archivos se pueden utilizar:

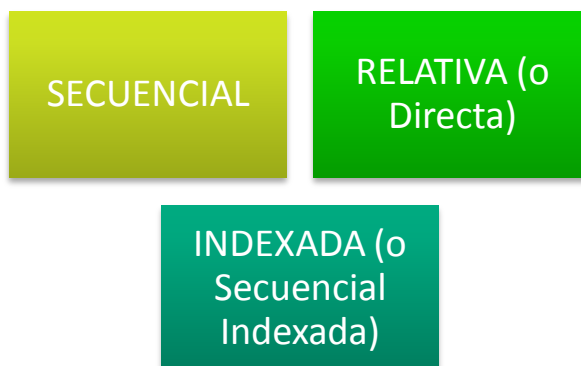
a) Soportes Secuenciales

Los soportes secuenciales son aquéllos en los que los registros están escritos uno a continuación del otro. Para acceder a un determinado registro N es necesario recorrer los N-1 registros anteriores.

b) Soportes Direccionables

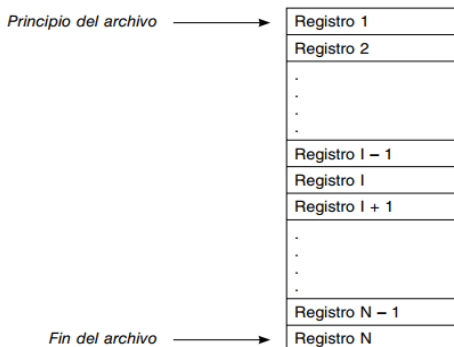
Los soportes direccionables se estructuran de modo que las informaciones registradas se localicen por su **dirección** y no se requiera pasar por registros precedentes. En estos soportes los registros deben contener un campo específico denominado **clave** que identifica cada **registro de modo único**, es decir, dos registros distintos no pueden tener un mismo valor de clave.

En función a esto, los tres tipos de Organización que estudiaremos en la materia son:



ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

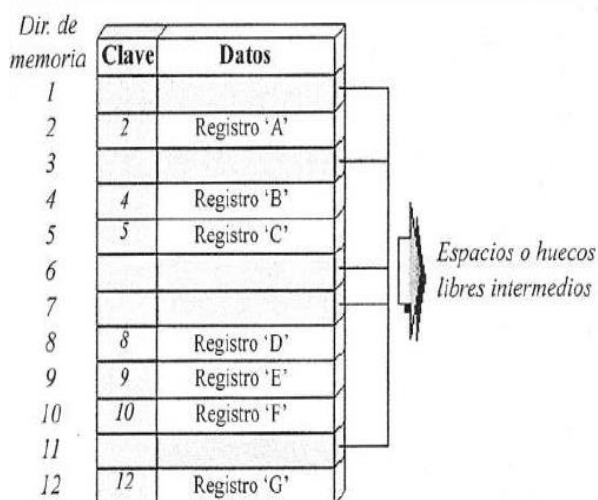


Un archivo con **organización secuencial** es una sucesión de registros almacenados consecutivamente (**continuidad física**). Por tal motivo, para acceder a un registro n dado es obligatorio pasar por todos los $n - 1$ registros que le preceden.

Un archivo posee **organización directa** cuando el orden físico no se corresponde necesariamente con el orden lógico. Los datos se sitúan en el archivo y se accede a ellos mediante su posición, es decir el lugar relativo que ocupan.

Un archivo para que sea de organización directa necesita:

- Ser almacenado en soporte direccionable.
- Cada registro debe contener un campo clave.
- Relación entre clave y direcciones disponibles en el soporte.



ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

	CLAVE	DIRECCIÓN
Área de índices	15	010
	24	020
	36	030
	54	040
	.	.
	.	.
	240	090

	CLAVE	DATOS
Área principal	010	15
	011	
	012	
	.	
	.	
	.	
	019	
	020	24
	021	
	.	
	.	
	.	
	029	
	030	36
	031	
	.	

Cada **archivo secuencialmente-indexado** consta de un archivo índice y de un archivo de datos.

- **Área de datos o primaria** >> Contiene los registros en forma secuencial y está organizada la secuencia de claves sin dejar huecos

- **Área de índices** >> Una tabla que contiene los niveles de índice.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Acceso de Archivos

Indica la manera en que se recuperan (o leen) los registros.

Se estudiarán 3 tipos de accesos:



- 1) El **acceso secuencial** implica el acceso a un archivo según el orden de almacenamiento de sus registros, uno tras otro.
- 2) El **acceso directo** implica el acceso a un registro determinado, sin que ello implique la consulta de los registros precedentes. Este tipo de acceso sólo es posible con soportes direccionables.
- 3) El **acceso mixto** implica un acceso directo a un registro dentro del archivo, y un posterior acceso secuencial al resto de los registros que continúan en el **orden** de los mismos.